BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 – CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chếch ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận

biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ 20,93° Bắc, 106,06° Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại Pmax, điện áp hở mạch Voc, dòng ngắn mạch Isc, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại Vmp, Imp, cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I, tính $P = U \times I$

rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bo có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14,

biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô và mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định là cặp trục vít tự hãm: khi ngắt lệnh hoặc mất điện, trục không bị kéo quay ngược nên tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; mô-men của motor đủ cho tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải, giá thành thấp và sẵn có.

Mạch động lực đảo chiều dùng cầu H ghép từ bốn transistor công suất TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, vỏ TO-220), mỗi chân bazơ nối qua điện trở 10 k và có diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn 12 V và mass. Hai tín hiệu điều khiển dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly giữa mass 3,3 V và mass 12 V: chân lệnh ESP32 mức thấp làm sáng LED opto và kéo tín hiệu xuống mass 12 V; theo nguyên lý cầu H, dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dội tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng

vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.7.1. Nhóm 1 – Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.7.2. Nhóm 2 – Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu $|e1| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu $|e2| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.

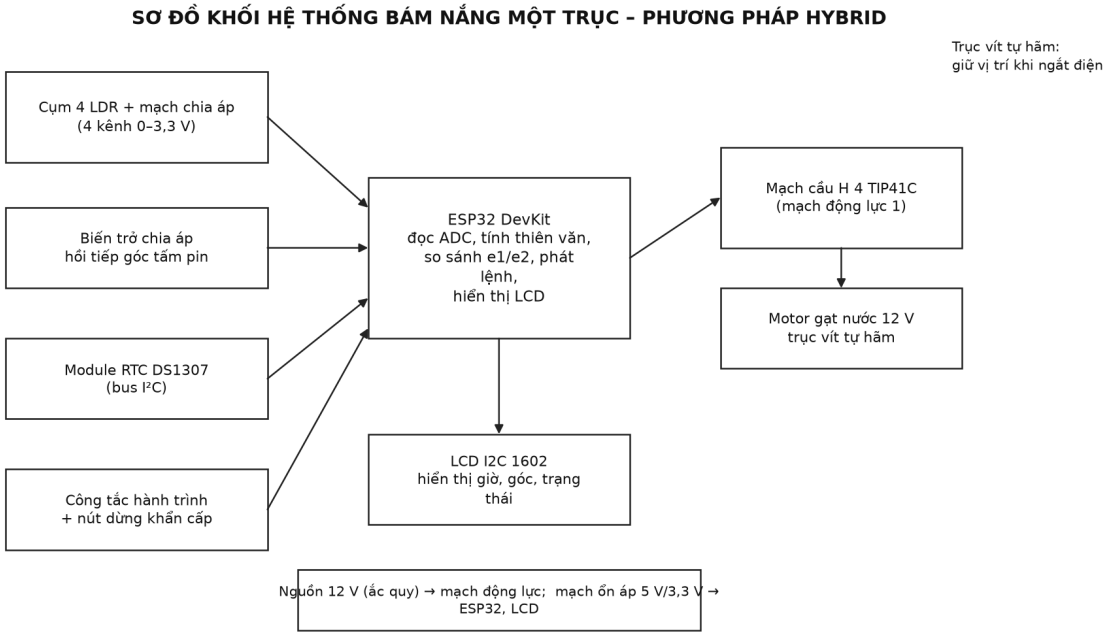
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.7.3. Nhóm 3 – Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.8. Sơ đồ khối tổng thể và các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống một trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối trên cụ thể hóa phương pháp hybrid đã nghiên cứu thành các khối mạch và cơ khí sẽ chế tạo ở chương 3; bảng dưới đây tổng hợp các kết quả đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu và nơi áp dụng trong quyển chế tạo.

Bảng 1. Các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	**Giá trị**	**Áp dụng trong quyển chế tạo**
Phương pháp điều khiển	Hybrid: thiên văn định vị thô + LDR tinh chỉnh + giữ vị trí theo lịch khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh	|e| > 200 mức ADC (lệch khoảng 4°)	Chọn mạch chia áp và dải đo cho kênh LDR.
Vùng chết dừng motor	120 mức ADC	Cài đặt liên động và chu kỳ kiểm tra.
Ngưỡng mây mù S_min	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí, không thêm cảm biến thời tiết.
Góc gá cảm biến	β_s = 30°, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Giá gá bốn LDR và đồ gá hiệu chuẩn.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình 2,9°, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor, cầu H và chu kỳ cơ khí.
Lợi ích năng lượng	Một trục +47…259%; hai trục +50…351% so tấm cố định	Quy mô khung, trục, đối trọng.
Ma trận (α, γ) theo giờ	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt khi thử không tải.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO MẠCH ĐIỆN, CƠ KHÍ, LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Kết quả tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W – 4 kg

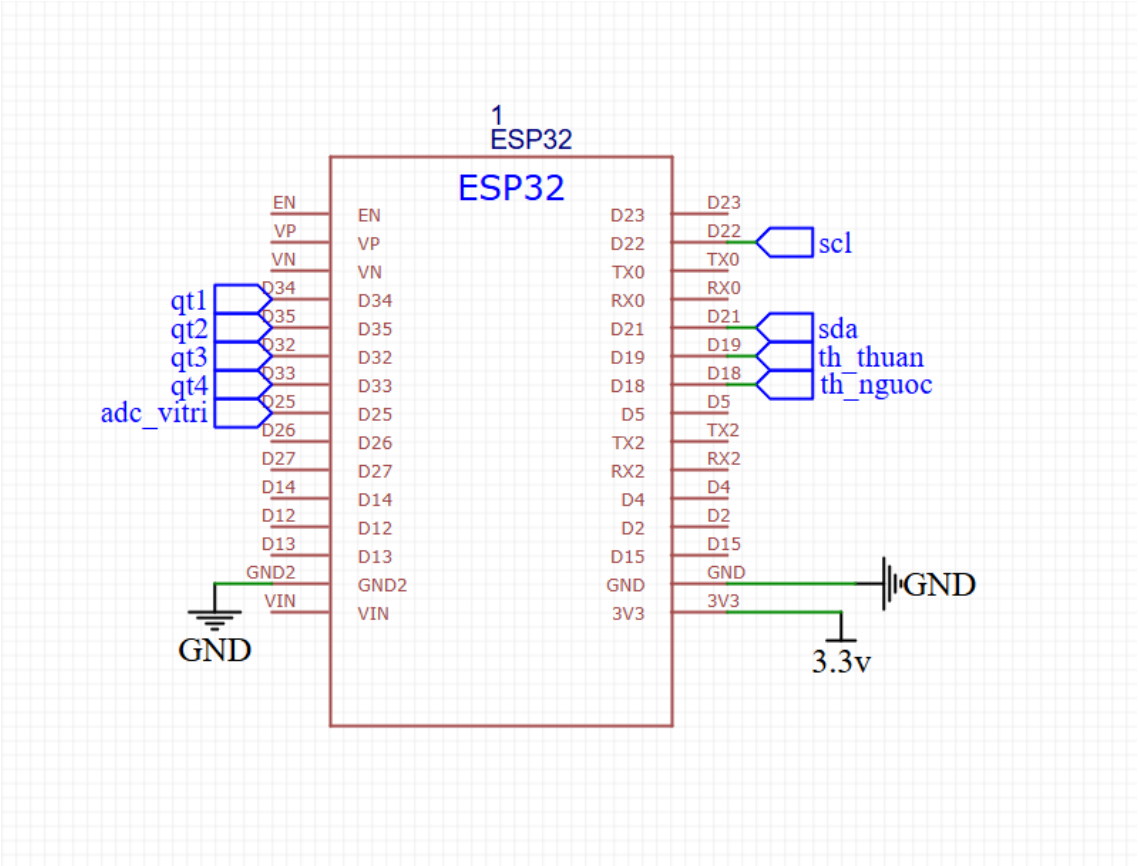
Bảng 2. Tính chọn động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W – 4 kg

Hạng mục	**Giá trị**	**Ghi chú**
Trọng lượng tấm pin	4 kg → 39,2 N	Tấm 100 W, diện tích khoảng 0,65 m².

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Mô-men tĩnh khi cân bằng tốt	≈ 0 N·m	Tâm khối lượng đặt sát trục; lệch 0,05 m → 2,0 N·m.
Gió 6 m/s: q = 0,6·v² = 21,6 Pa	F ≈ 16,9 N → M ≈ 4,4 N·m	F = q·A·1,2 với A = 0,65 m²; tay đòn 0,26 m.
Gió 8 m/s: q = 38,4 Pa	F ≈ 30,0 N → M ≈ 7,8 N·m	Điều kiện làm việc thiết kế.
Gió 10 m/s: q = 60 Pa	F ≈ 46,8 N → M ≈ 12,2 N·m	Điều kiện giật cục bộ, chỉ chịu ngắn hạn.
Mô-men yêu cầu (×1,5 khởi động)	6,6 / 11,7 / 18,3 N·m	Lần lượt cho gió 6 / 8 / 10 m/s.
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	≈ 60 W: danh định 5 N·m, hãm 20–25 N·m, dòng tải 4–5 A	Trục vít tự hãm, sẵn có, giá thấp.
Kết luận	Làm việc thường xuyên tới gió 8 m/s; trên ngưỡng đó cho tấm pin về vị trí nghỉ	Hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.

Dòng tải 4–5 A của motor nằm trong giới hạn 6 A của transistor TIP41C ở mạch động lực; riêng dòng hãm khi kẹt trục lớn hơn nên mạch có cầu chì và chương trình có giới hạn thời gian chạy mỗi lệnh để bảo vệ transistor.

3.2. Mạch điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit



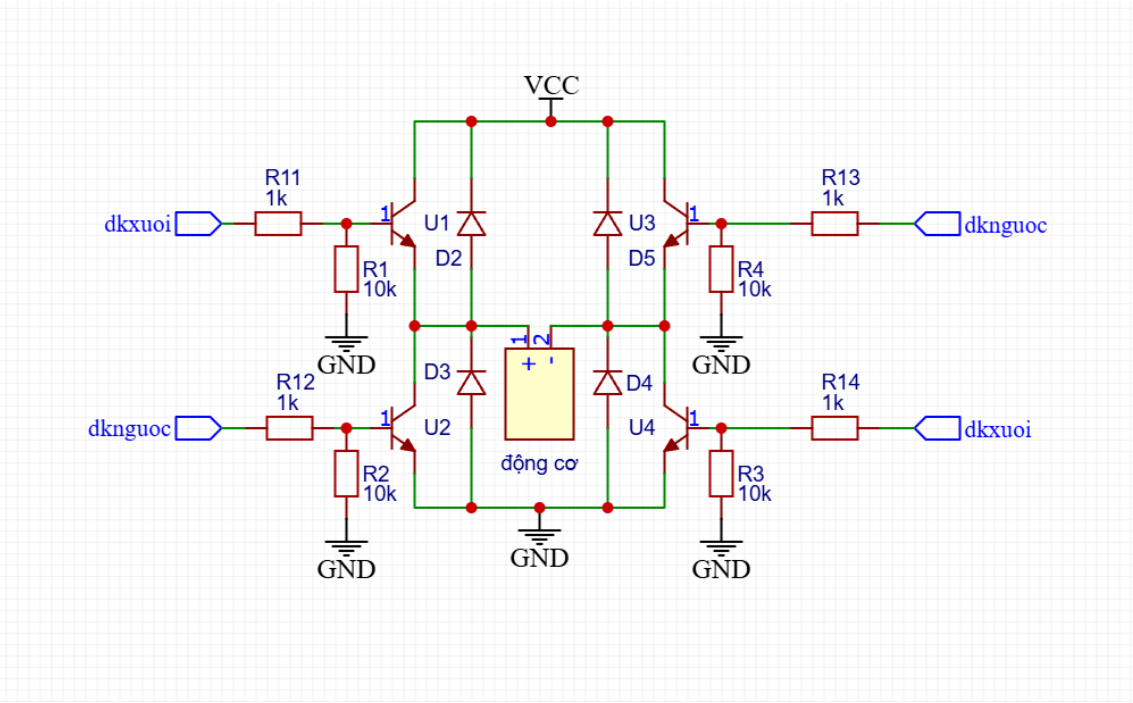
Hình 2. Sheet nguyên lý khối ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu

Sheet khối ESP32 DevKit ghi tên mạng tín hiệu của từng chân: bốn kênh quang trở, hai biến trở hồi tiếp, áp tấm pin, hai lệnh cầu H và bus I2C; đây là căn cứ nối dây giữa các sheet còn lại.

Bảng 3. Bảng chân kết nối theo sheet ESP32 DevKit

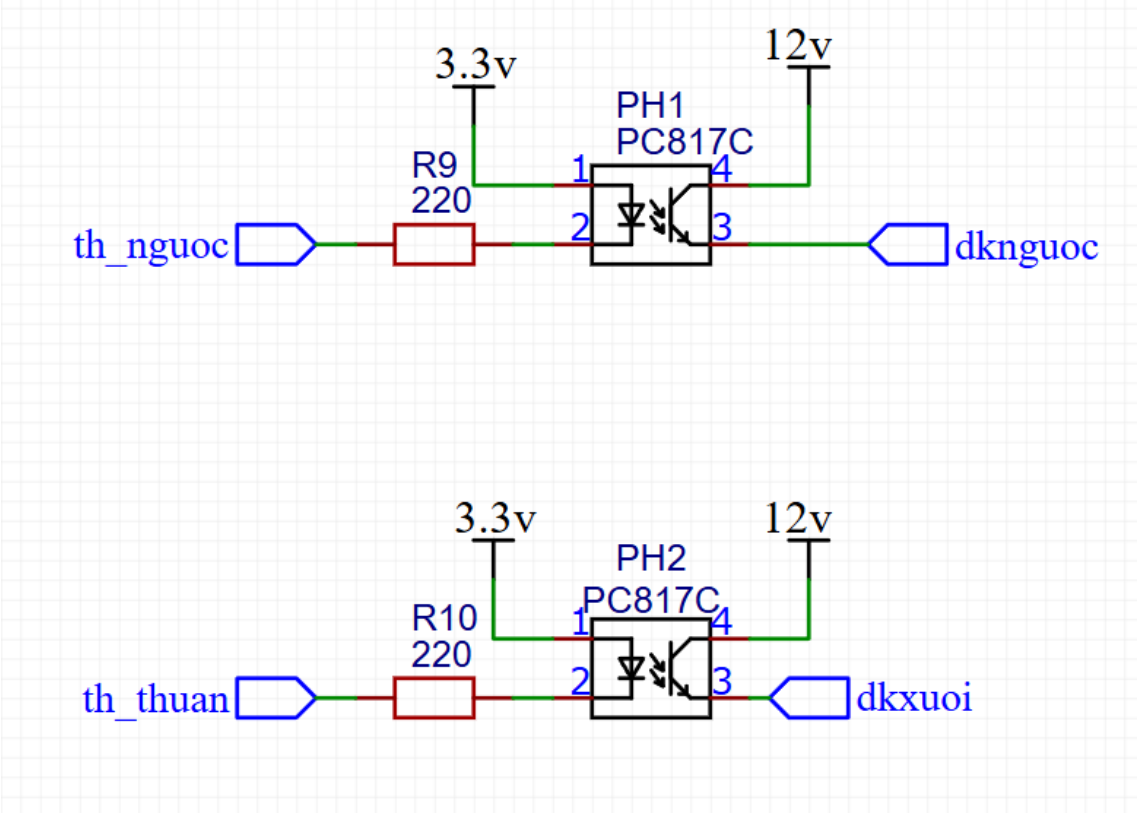
Mạng tín hiệu	**Chân ESP32**	**Ghi chú**
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Bốn kênh cường độ sáng (ADC2, không bật WiFi).
Công tắc hành trình qt1–qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm hành trình = mức 1.
Biến trở hồi tiếp góc	GPIO36	ADC1, đo điện áp 0–3,3 V.
Điện áp tấm pin (cầu chia)	GPIO39	ADC1; phiên bản này chưa đo dòng điện.
Lệnh motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto PC817.
Lệnh motor 2 (bản hai trục)	GPIO5 / GPIO13	Bản một trục bỏ hai mạng này.
I²C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

3.3. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C và cách ly opto



Hình 3. Mạch động lực cầu H ghép từ bốn TIP41C kèm diode bảo vệ

Bốn transistor TIP41C ghép thành cầu H; mỗi cặp chéo nhận một lệnh tích cực thấp, các diode D2–D5 xả sức điện động ngược khi ngắt điện, giúp transistor không bị quá áp khi đổi chiều.



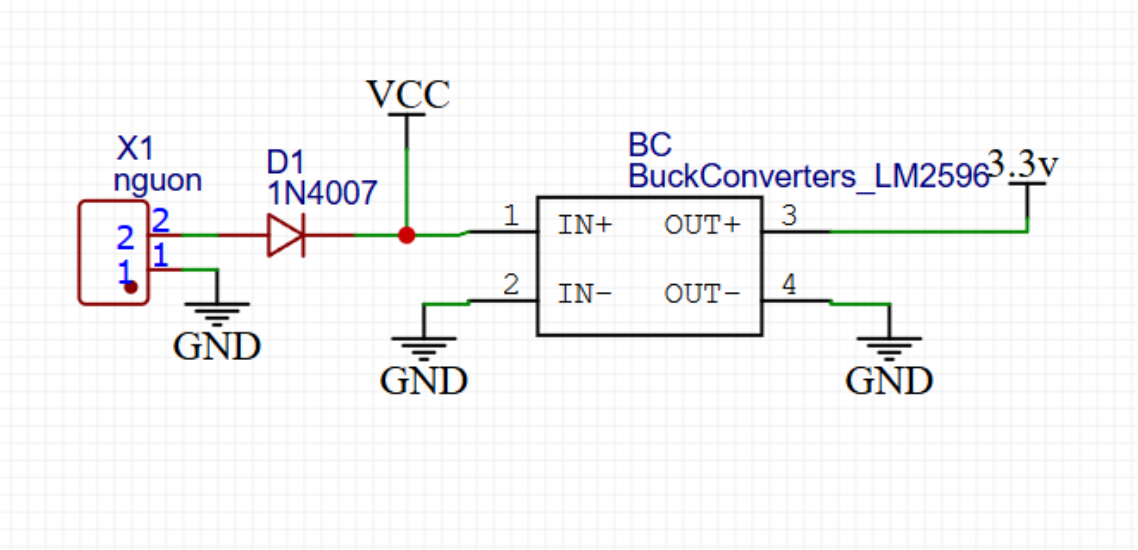
Hình 4. Mạch cách ly opto PC817 giữa khối điều khiển và mạch động lực

Cầu H gồm U1–U4 đều là TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai nút motor A và B nối vào giữa hai nửa cầu; bốn diode D2–D5 trả xung ngược của cuộn dây motor về nguồn 12 V và mass. Mỗi bazơ nối qua trở 10 k tới mạng lệnh dkxuoi hoặc dknguoc; hai mạng này đi qua opto PC817 nên mass mạch động lực tách hẳn mass logic 3,3 V, chống nhiễu xung khi motor đảo chiều.

Bảng 4. Bảng trạng thái lệnh của cầu H (tích cực thấp qua opto)

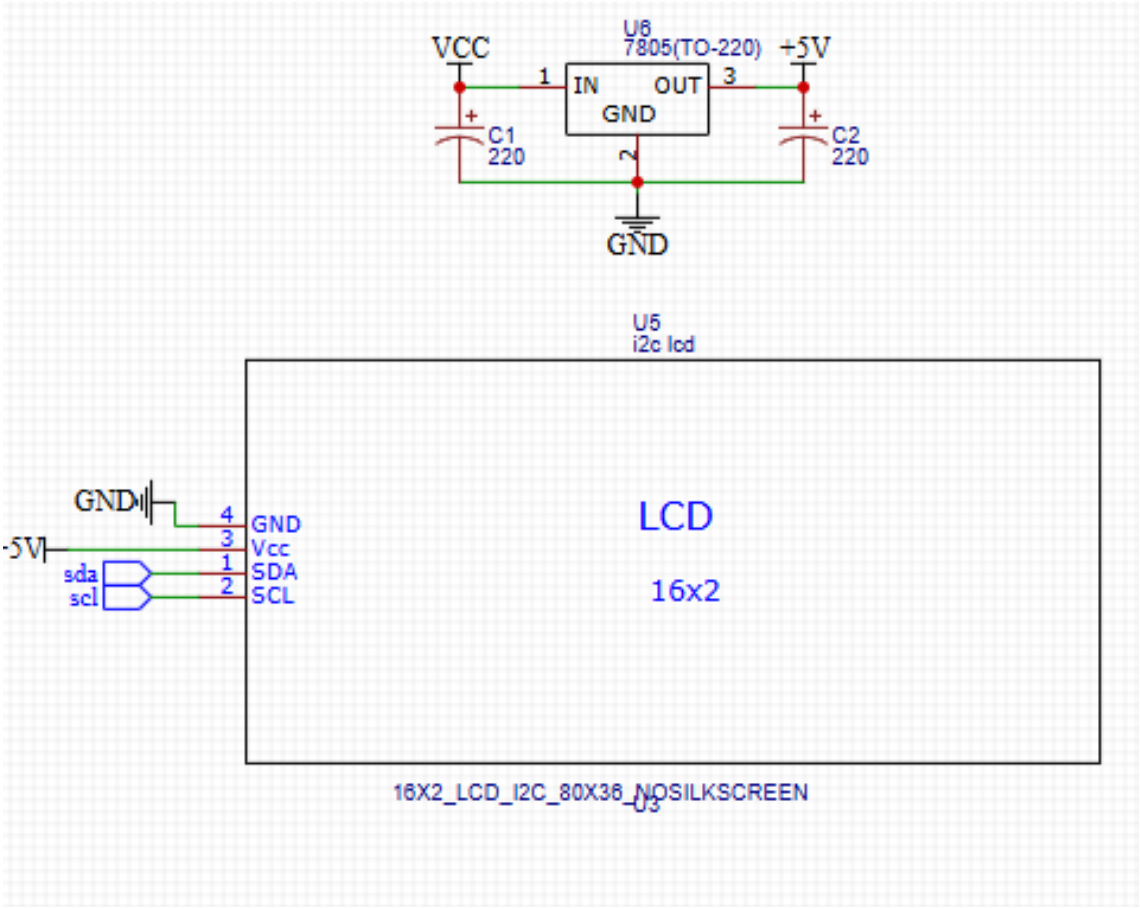
th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Trạng thái motor
0 (thấp)	1 (cao)	0	1	Quay chiều thuận (xuôi).
1 (cao)	0 (thấp)	1	0	Quay chiều ngược (nguộc).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	Cầu H khóa, motor tự giữ.

3.4. Mạch nguồn, mạch thời gian thực và mạch hiển thị



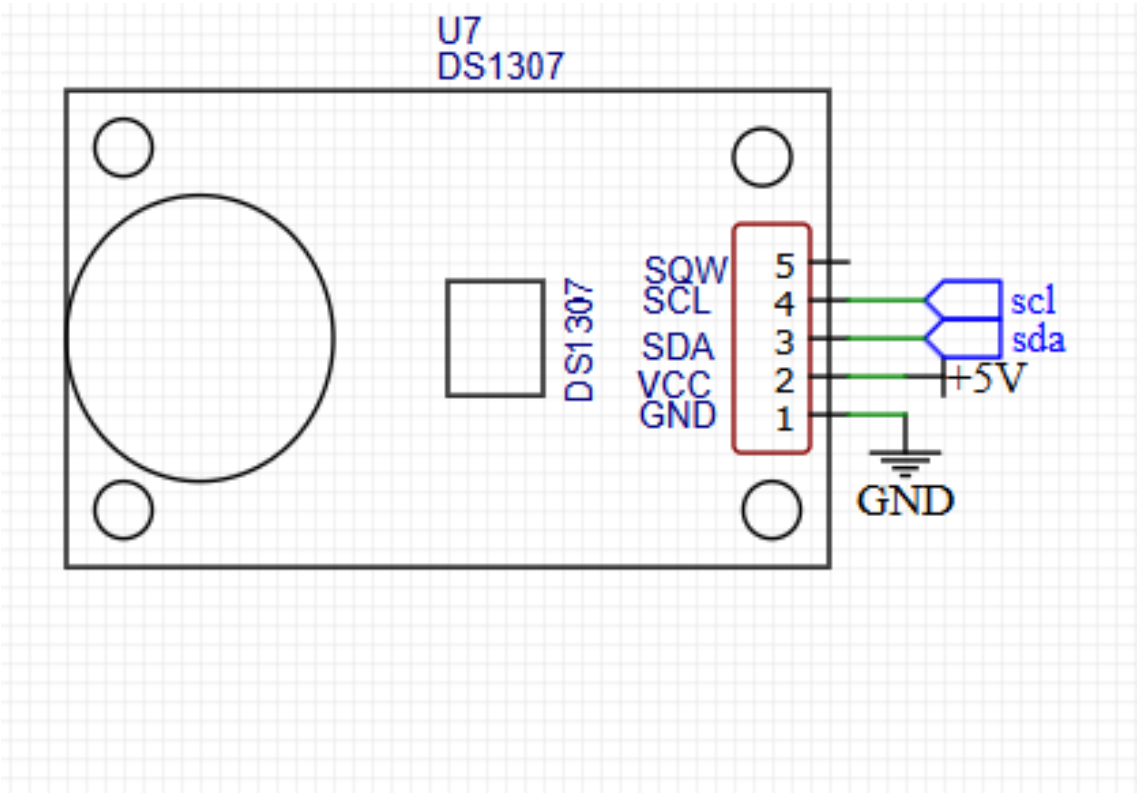
Hình 5. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

Nguồn 12 V đi qua diode 1N4007 chống ngược cực rồi vào LM2596 hạ áp còn 3,3 V nuôi ESP32; cuộn cảm và tụ đầu ra chọn theo datasheet để gợn sóng thấp hơn ngưỡng sai số ADC.



Hình 6. Nhánh 5 V ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

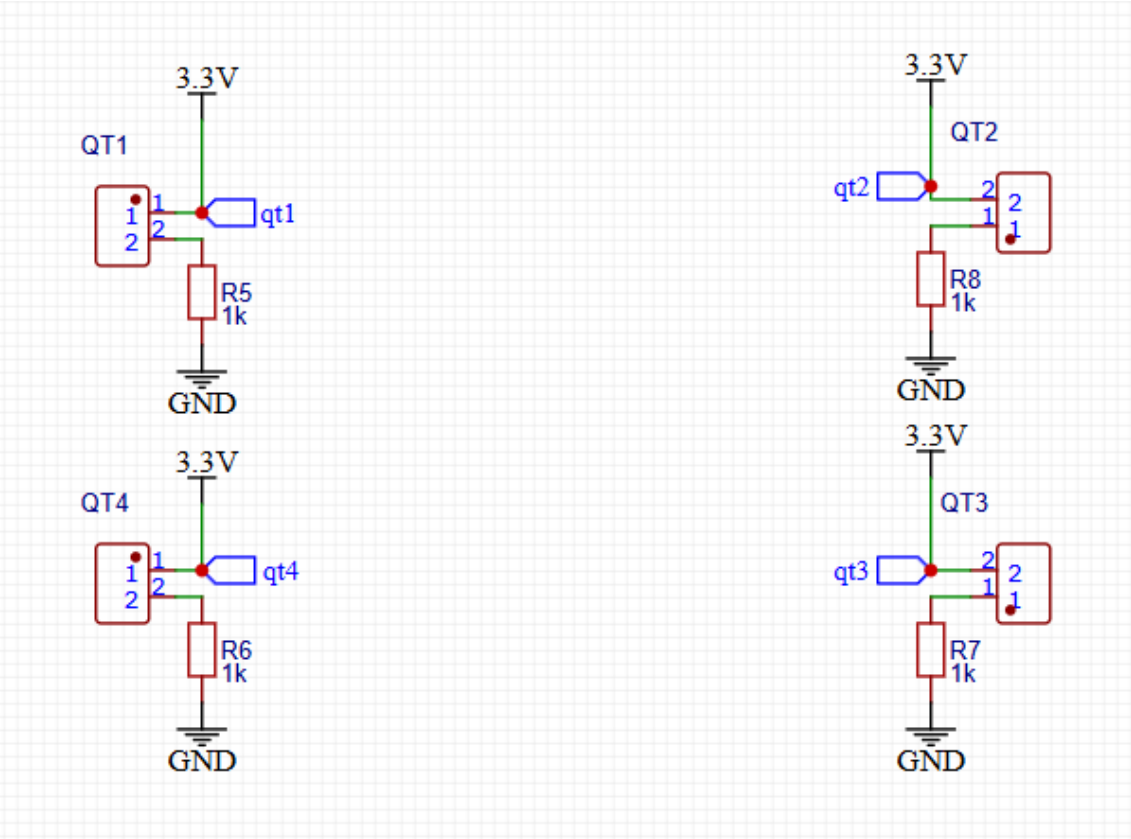
Nhánh 5 V dùng 7805 ổn áp riêng cho màn hình LCD 1602 ghép mạch chuyển PCF8574 địa chỉ 0x27, tách khỏi nhánh 3,3 V để nhiễu màn hình không lọt vào các kênh đo quang trở.



Hình 7. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chống ngược cực rồi tách ba nhánh: nhánh 12 V thẳng vào cầu H cho motor; nhánh LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32; nhánh 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD và DS1307, có tụ 220 µF lọc hai đầu. DS1307 có pin nuôi nên giữ đúng ngày giờ cả khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua mạch chuyển I²C PCF8574 nên chỉ tốn hai chân SDA/SCL.

3.5. Mạch đọc quang trở



Hình 8. Mạch đọc quang trở

Mạch đọc quang trở có nhiệm vụ chuyển đổi cường độ ánh sáng của môi trường thành tín hiệu điện áp để vi điều khiển ESP có thể đọc và xử lý. Quang trở (LDR – Light Dependent Resistor, ký hiệu QT trên sơ đồ) là linh kiện thụ động có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào: khi trời tối, điện trở của nó rất lớn (hàng trăm kΩ đến hàng MΩ); khi được chiếu sáng, điện trở giảm mạnh (chỉ còn vài kΩ hoặc nhỏ hơn). Tuy nhiên, bản thân quang trở là một linh kiện hai chân, không phân cực, nó chỉ biến đổi điện trở chứ không tạo ra điện áp — trong khi ESP không đo được điện trở trực tiếp mà chỉ đo được điện áp qua bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC). Vì vậy, mỗi kênh quang trở trong mạch này được mắc thành một cầu phân áp với một điện trở cố định, biến sự thay đổi điện trở theo ánh sáng thành sự thay đổi điện áp tỷ lệ, từ đó ESP đọc được bằng hàm analogRead().

3.6. Danh mục vật tư và linh kiện

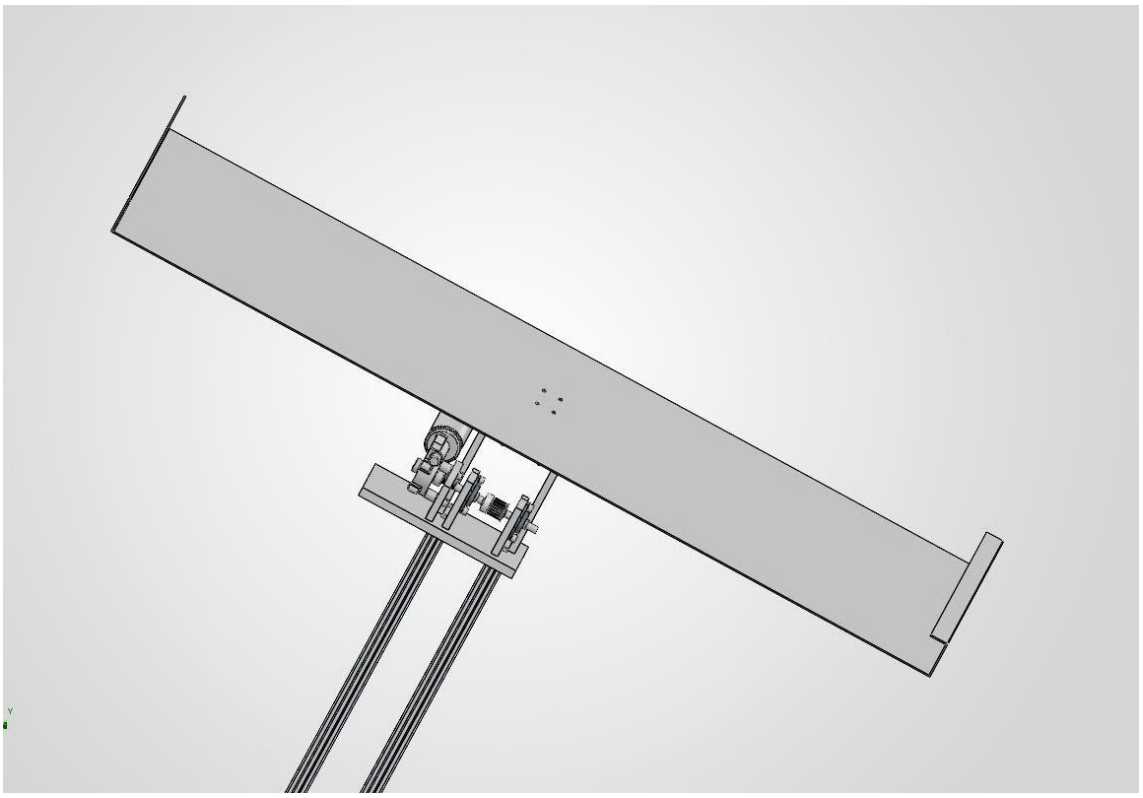
Bảng 5. Danh mục vật tư – linh kiện của mô hình một trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4

TT	Hạng mục	Thông số	SL
3	Giá gá bốn LDR	Gá nghiêng β_s = 30°, nhôm hoặc in PETG	1 bộ
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I²C	1
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	1
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	2
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	4
10	Diode bảo vệ / chống ngược	1N5408 (4 cái), 1N4007 (1 cái)	5
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tụ lọc	220 µF/25 V	2
13	Điện trở	10 k, 1 k, 220 Ω	1 bộ
14	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trục vít	1
15	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
16	Nguồn	Ắc quy/nguồn 12 V 10 A + cầu chì 5 A	1 bộ
17	Cơ khí	Trục thép, gối đỡ, nhôm khung, ốc vít	1 bộ

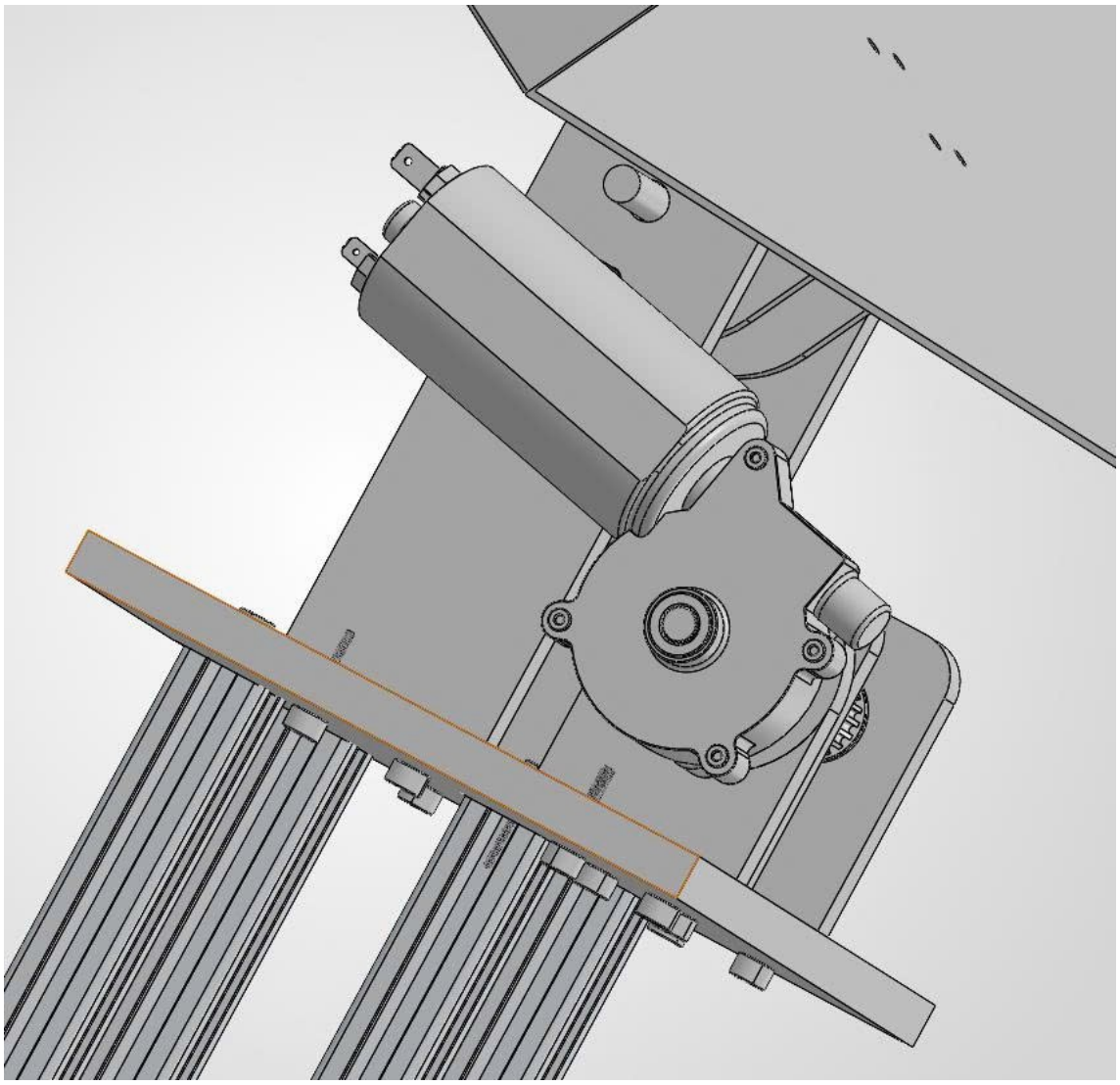
3.7. Kết cấu cơ khí mô hình một trục trên bản vẽ 3D

Kết cấu cơ khí của mô hình một trục được vẽ lại hoàn chỉnh trên phần mềm 3D: tấm pin bắt trên đà quay phía trên khối truyền động, hai thanh nhôm định hình song song đỡ toàn bộ cụm từ tấm đế. Động cơ gạt nước truyền mô-men qua cụm pu-li trục răng tới trục quay của tấm pin, bảo đảm tấm quay êm và giữ được vị trí khi ngắt điện.



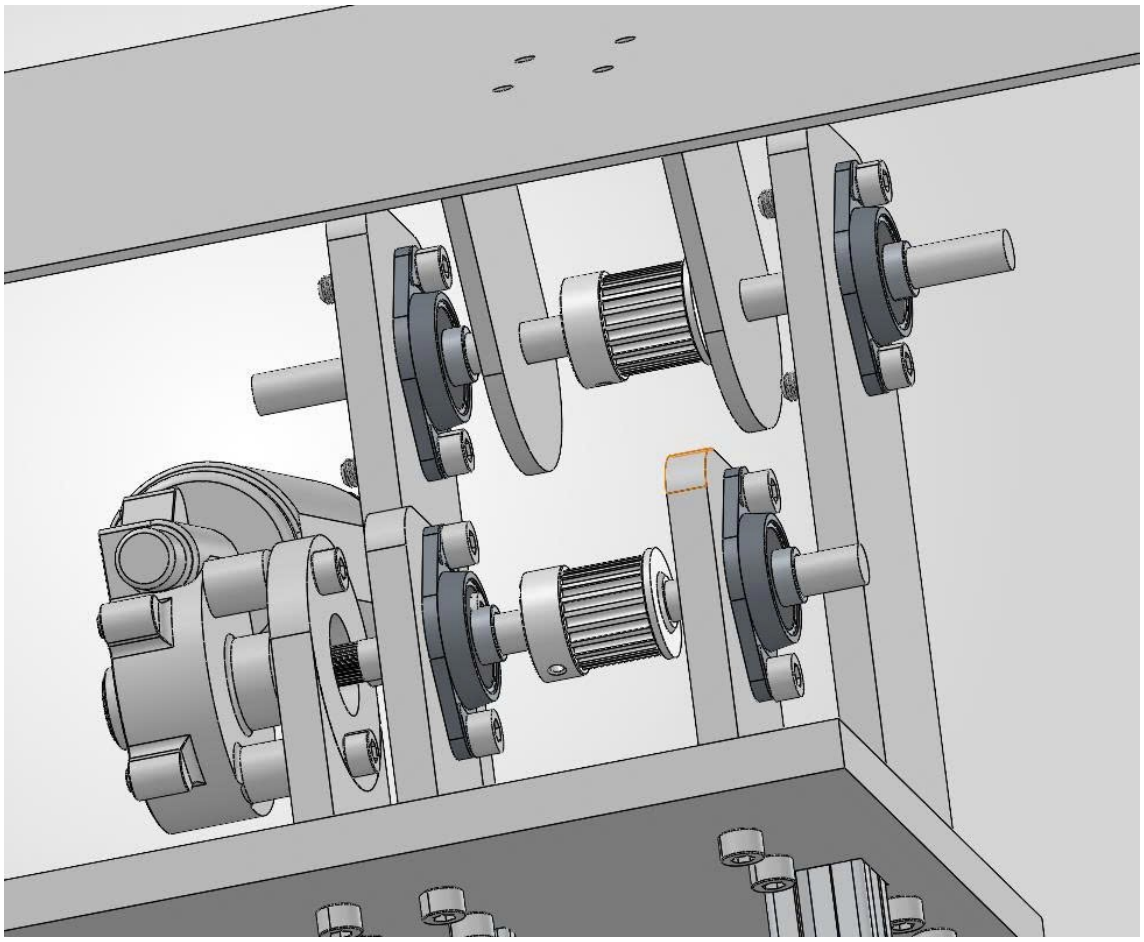
Hình 9. Toàn cảnh kết cấu mô hình một trục trên bản vẽ 3D

Toàn cảnh kết cấu: tấm pin dạng tấm dài có mép gấp hai đầu bắt lên đà quay của khối truyền động; hai thanh nhôm định hình song song nâng cụm truyền động khỏi tấm đế, tạo góc quan sát và khoảng đi dây phía dưới.



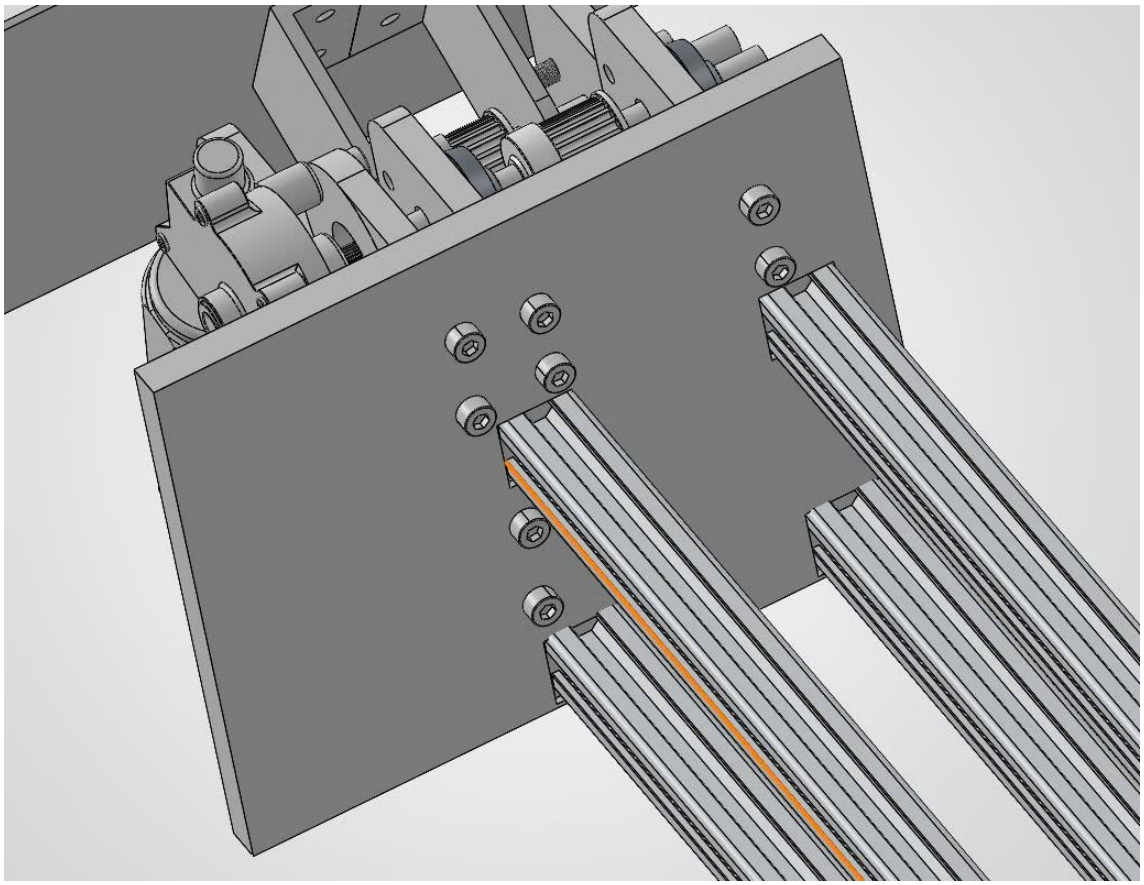
Hình 10. Động cơ gạt nước gắn mặt bích trên tấm truyền động

Cận cảnh động cơ gạt nước: thân motor kẹp bằng mặt bích tròn ba bulông trên tấm thép nghiêng, trục ra mang pu-li dẫn động cho trục quay tấm pin; toàn bộ cụm đặt gọn giữa hai thanh nhôm.



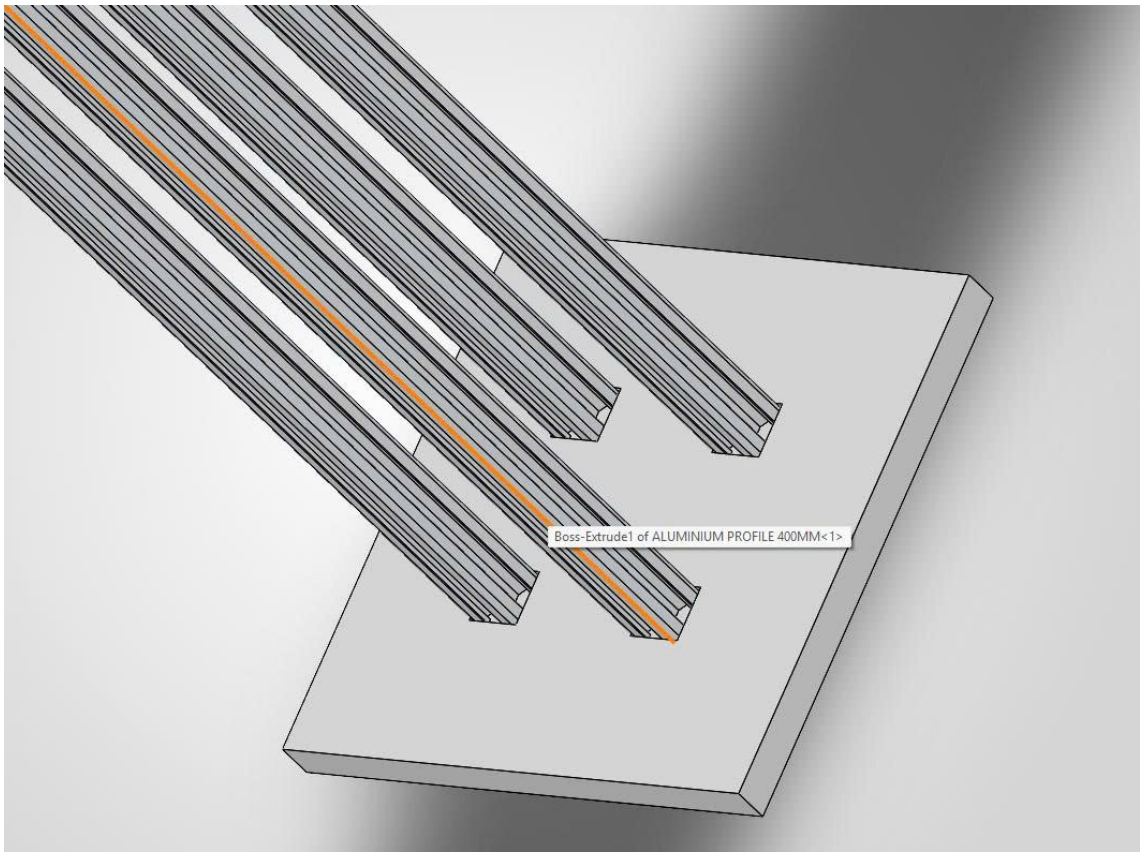
Hình 11. Cụm truyền động pu-li và ổ trục của trục quay tấm pin

Cụm truyền động: pu-li răng trên trục động cơ nối qua trục trung gian mang hai ổ bạc có bích bắt vít, đầu ra là pu-li lớn gắn với trục quay của tấm pin nhằm giảm tốc, tăng mô-men và giảm độ rơ của khớp.



Hình 12. Tấm đế truyền động và đầu bốn thanh nhôm định hình

Tấm thép dày phía dưới khoan các lỗ bulông chìm bắt đầu bốn thanh nhôm định hình; mặt trên tấm là gối đỡ các trục truyền động và thân động cơ, giữ đồng tâm các pu-li khi lắp ráp.



Hình 13. Tấm đế và bốn thanh nhôm định hình 400 mm

Chân đế mô hình: bốn thanh nhôm định hình dài 400 mm cắm vào rãnh khoét trên tấm đế phẳng, tạo thành khung cột cứng vững và dễ tháo lắp khi vận chuyển.



Hình 14. Mô hình một trục hoàn chỉnh trên bản vẽ 3D

Mô hình hoàn chỉnh: tấm pin nằm trên đầu quay mang cụm truyền động, hai thanh nhôm nối xuống tấm đế; hành trình khớp quay phủ dải góc làm việc của luật bám nắng một trục đã chọn ở chương 2.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Hoàn thành thiết kế bảy sheet mạch nguyên lý trên EasyEDA và hàn thử toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực, mạch nguồn.

Hoàn thành tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W – 4 kg: làm việc tới gió 8 m/s, hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Làm mạch động lực và chạy thử với động cơ trục vít

Làm mạch điều khiển esp đọc thời gian và giá trị điện trở

Chạy thử ngoài trời trọn một ngày nắng, ghi log góc tấm pin đối chiếu đồ thị mô phỏng.

Đo nhiệt độ TIP41C sau 30 phút chạy liên tục để quyết định cỡ tản nhiệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.